MATERIALI PER L'ELETTRONICA

SEMICONDUTTORI

OBIETTIVO: Analizzare in modo principalmente qualitativo i principi su cui si basano i "mattoni fondamentali" dell'elettronica, ovvero i dispositivi elettronici.

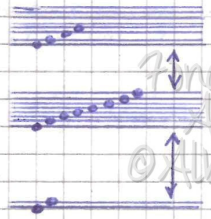
IIIB	IVB	VB	
B	C	N	O
Al	**Si**	P	S
Ga	Ge	As	Se
In	Sn	Sb	Te

I materiali per l'elettronica si trovano attorno al IV gruppo della tavola periodica degli elementi:

- Fondamentali come elementi base: IV gruppo: SILICIO
- Rilevanti per tutte le applicazioni: gruppi adiacenti al IV, quindi gruppo III e gruppo V, quindi 4-1 e 4+1.
- Esistono alcune applicazioni che fanno uso di materiali del II e del VI gruppo, quindi 4-2 e 4+2 (tipicamente per optoelettronica).

MATERIALE "PRINCIPE": SILICIO tecnologicamente adottato da diverso tempo e molto avanzato

NUMERO ATOMICO $Z = 14$



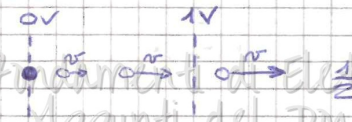
Disposizione secondo PRINCIPIO DI ESCLUSIONE DI PAULI: non possono esistere due elettroni nello stesso stato

Gli elettroni di interesse sono unicamente quelli che stanno sul livello non completo. È come se ci fosse un "core efficace +4" che tiene coordinati gli ultimi 4 elettroni.

Distanza tra livelli misurata in eV

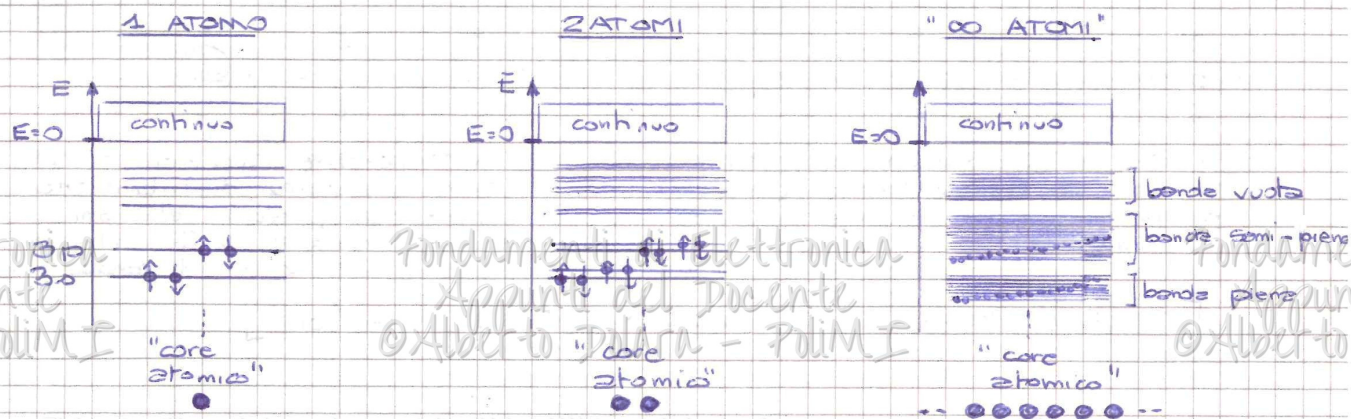
$1\,eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,J$ $\quad [1{,}6 \cdot 10^{-19}\,C \cdot 1\,J/C$: tensione è buono per unità di carica $]$

Possibile definizione di eV: energia cinetica posseduta da un e⁻ accelerato nel vuoto da un campo elettrico il cui potenziale associato è pari ad 1 V



$\frac{1}{2} m_e \cdot v^2 = q \cdot 1V \rightarrow v \approx 0{,}002 \cdot c \approx 600000\ m/s$

Step successivo: struttura elettronica di un CRISTALLO di silicio, in cui più atomi di silicio sono legati e condividono elettroni. Ipotizziamo, per semplicità, un cristallo lineare.



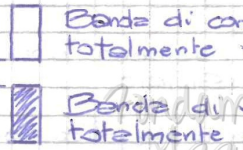
Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

2 atomi in un cristallo interagiscono tra loro. Alla luce del principio di esclusione di Pauli, i livelli energetici si splittano con un piccolo spostamento in termini di energia di legame.
Portando il ragionamento al limite, ovvero per un numero elevatissimo di atomi nel cristallo, i livelli energetici "vicini" sono talmente tanti e talmente ravvicinati da poter essere considerati una banda continua. Banda = intervallo energetico

Nel cristallo vi sono ⊕ bande e ⊕ zone vuote.
Ultima banda piena ⇨ BANDA DI VALENZA ultima = ad energia più elevata
Prima banda vuota o semipiena ⇨ BANDA DI CONDUZIONE prima = a più bassa energia

Banda di conduzione e banda di valenza sono coinvolte nei fenomeni di conduzione e controllo della corrente.

Struttura a bande del silicio a 0 Kelvin



ESEMPIO: un elettrone che sta sul bordo superiore della banda di valenza per essere promosso sul livello più basso della banda di conduzione, deve ricevere un'energia di 1,1 eV. In questo modo l'elettrone si stacca dall'atomo (legame covalente) ed è libero di muoversi nel cristallo.

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI:

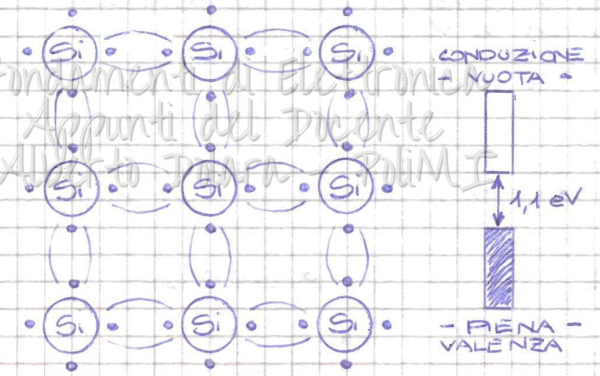
⊛ CONDUTTORI: banda di valenza e banda di conduzione sono parzialmente sovrapposte o distanziate di un bandgap estremamente piccolo che è inferiore all'energia termica.
[comportamento METALLICO] Gli elettroni non spendono energia, o ne spendono un'inezia, per poter entrare in bande di conduzione e muoversi nel cristallo.

⊛ ISOLANTI: banda di valenza e banda di conduzione sono separate da un bandgap elevato. Valore tipico 5 eV. (diamante ~ 7 eV)

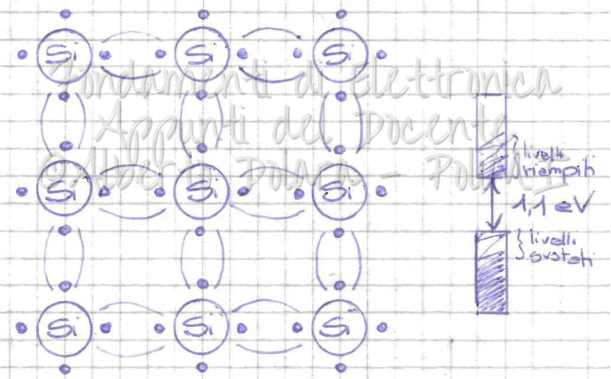
⊛ SEMICONDUTTORI: banda di valenza e banda di conduzione sono separate da un bandgap moderato, di circa 1 eV

CRISTALLO DI SILICIO (RAPPRESENTAZIONE 2D)

NOTA BENE: nella realtà, il cristallo di silicio ha una struttura tridimensionale in cui gli atomi di Si si trovano ai vertici di un tetraedro regolare (ibridazione sp^3 degli orbitali). Per ragioni di rappresentazione, lo si disegna con 4 legami posti disposti a 90°. I legami, nelle realtà, sono lungo le diagonali del tetraedro



A 0 K il silicio è un isolante. Non c'è agitazione termica (energia) per promuovere un elettrone in banda di conduzione.

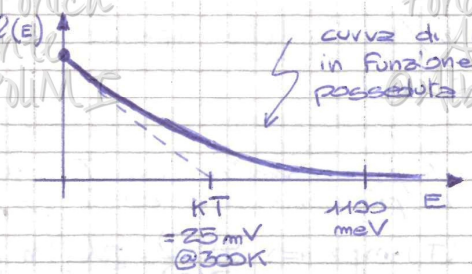


A temperature superiori a 0 K si ha una certa distribuzione energetica, alcuni elettroni hanno energia sufficiente per saltare in banda di conduzione

[DENSITÀ CRISTALLO DI SILICIO: $5 \cdot 10^{22}$ Atomi / cm^3]

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

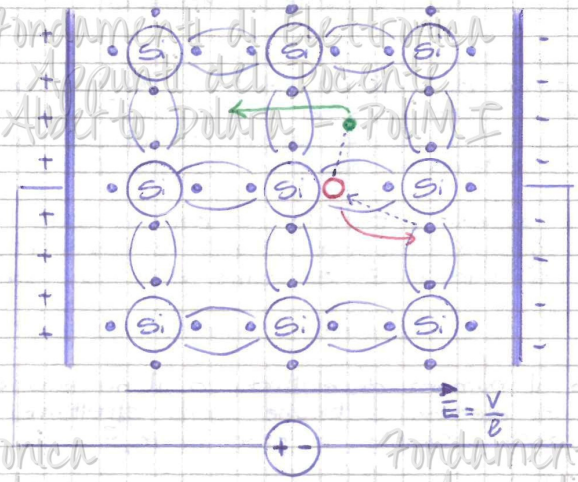
Quanti elettroni hanno energia sufficiente per poter essere promossi in banda di conduzione ? ⇒ Distribuzione di BOLTZMANN (statistica)



curva di densità di portatori in funzione dell'energia termica posseduta ⇒ $\langle E \rangle = 25$ meV @ 300 K (↳ $E = kT$)

Alcuni elettroni, quelli che stanno sulla coda della distribuzione, sono quelli che possono essere promossi in banda di conduzione.

CORRENTE ELETTRICA IN UN SEMICONDUTTORE INTRINSECO ▲



Applicando un campo elettrico determinato dalla differenza di potenziale applicata:

- ✱ L'ELETTRONE libero viene attratto verso l'elettrodo positivo
- ✱ Si genera una MANCANZA di un elettrone in un legame covalente, chiamata LACUNA
- ✱ Gli elettroni "bloccati" nella banda di valenza (quelli che formano i legami) possono saltare nel posto lasciato libero senza spesa energetica - Il "riempimento" di un sito corrisponde alla generazione di un nuovo sito in un altro legame del cristallo.

RISULTATO: la corrente circolante in un semiconduttore è dovuta a 2 moti di carica distinti:

1. Moto degli elettroni PROMOSSI IN BANDA DI CONDUZIONE
2. Moto degli elettroni IN BANDA DI VALENZA, quindi VINCOLATI NEI LEGAMI, che viene visualizzato in modo più comodo, come moto del "buco" lungo il cristallo.
   ↳ Moto delle LACUNE, che sono delle pseudoparticelle. Si muovono in modo equivalente a cariche positive.

CORRENTE TOTALE: $I = I_n + I_p$

LEGGE DI AZIONE DI MASSA: quantifica la densità di elettroni e di lacune

n: densità di elettroni
p: densità di lacune

SEMICONDUTTORE INTRINSECO → $n_i = p_i \overset{@300\,K}{\cong} 1{,}4 \cdot 10^{10}$ portatori/cm^3

▲ Intrinseco = cristallo formato da soli atomi di Si, di conseguenza l'unico meccanismo per la generazione di portatori è legato all'agitazione termica, che produce una coppia elettrone/lacuna.

N.B.: $5 \cdot 10^{22}$ atomi/cm^3 $\ggg$ $1{,}4 \cdot 10^{10}$ portatori/cm^3 ⇒ Un legame rotto ogni $\sim 3{,}6 \cdot 10^{12}$ atomi $\sim 1{,}3 \cdot 10^{13}$ legami (×4)

SIGNIFICATO FISICO: la legge di azione di massa rappresenta l'equilibrio dinamico tra il numero di legami che si rompono (generazione coppia elettrone/lacuna) ed il numero di coppie elettrone/lacuna che si ricombinano naturalmente all'interno del materiale semiconduttore.

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

$G(T)$: tasso di generazione coppie elettrone/lacuna. Dipende solo da T in quanto legato all'agitazione termica

$R(T)$: tasso di ricombinazione tra coppie elettrone/lacuna, che dipende da
- Temperatura (agitazione termica)
- Disponibilità di elettroni liberi (densità n)
- Disponibilità di lacune (densità p)

$R(T) = r(T) \cdot n \cdot p$ $\quad r(t)$: fattore di proporzionalità con T. $r'(T)$

EQUILIBRIO DINAMICO $\quad G(T) = R(T) = r(T) \cdot np \Rightarrow \frac{G(T)}{R(T)} = \frac{r(T)}{R(T)} n \cdot p$

Oppure $G(T) = r(T) np$ $\quad \rightarrow np = \frac{1}{r(T)}$ dato che $\frac{G(T)}{R(T)} = 1$, ma siccome $r(T)$ dipende solo dalla temperatura, $r(T) = K$

$\frac{G(t)}{r(t)} = cost = np$

$$n \cdot p = n_i^2$$

n_i: concentraz. intrinseca

- n_i (e quindi n_i^2) è fortemente dipendente dalla temperatura, ad esempio passando da 300 K a 400 K si ha un incremento di n_i pari a circa 3 ordini di grandezza. Questo spiega il motivo per cui la resistività di un semiconduttore intrinseco diminuisce con la temperatura.
- la legge di azione di massa vale anche quando i portatori di carica sono generati con altri meccanismi fisici, in quanto riguarda solo le concentrazioni di portatori presenti nel materiale A PRESCINDERE da come essi si sono generati

Anche in un materiale in cui viene alterato il numero di elettroni o il numero di lacune, le concentrazioni delle popolazioni di elettroni e lacune sono strettamente legate tra loro, ovvero il loro prodotto resta costante e pari a n_i^2

Se aumenta la concentrazione di un portatore, diminuisce la concentrazione dell'altro.

ESEMPIO: ipotizziamo di sostituire alcuni atomi di Si nel cristallo con atomi di fosforo, che è del V gruppo ed ha un elettrone "libero" in banda di conduzione.
L'aumento di elettroni liberi aumenta la possibilità di incontro con le lacune, queste ultime generate termicamente, di conseguenza aumenta il tasso di ricombinazione elettrone/lacuna.
A fronte di un aumento della ricombinazione elettrone/lacuna, ne consegue una riduzione della concentrazione di entrambe le specie.
All'equilibrio, una parte degli elettroni "donati" dal fosforo avrà ricombinato con le lacune, e quindi a livello di portatori ci sarà la seguente configurazione

- Elettroni in banda di conduzione: elettroni intrinseci (T) + elettroni donati e NON RICOMBINATI $> n_i$
- Lacune in banda di conduzione: lacune intrinseche (T) − lacune RICOMBINATE $< p_i$

VALE SEMPRE LA RELAZIONE PER CUI LA CONCENTRAZIONE DI PORTATORI POSITIVI MOLTIPLICATA PER LA CONCENTRAZIONE DI PORTATORI NEGATIVI È COSTANTE E PARI A n_i^2

Fondamenti di Elettronica Appunti del Docente ©Alberto Dolara - PoliMI

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

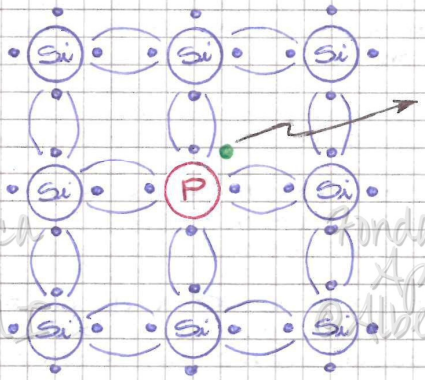
IMPURITÀ NEI SEMICONDUTTORI

Per agire sulla conducibilità dei semiconduttori è possibile "sostituire" ad alcuni atomi di silicio materiali di gruppi adiacenti che, di fatto, sostituiscono delle IMPURITÀ (materiali di altre specie) nel reticolo cristallino.

- ▲ L'operazione di sostituzione degli atomi di silicio con altri elementi prende il nome di DROGAGGIO
- ▲ Un semiconduttore drogato è anche detto semiconduttore ESTRINSECO
- ▲ La resistività di un semiconduttore estrinseco può essere "regolata" entro un range di diversi ordini di grandezza.
- ▲ Le impurità possono essere di tipo DONORE (atomi del V gruppo, es. Fosforo) o di tipo ACCETTORE (atomi del III gruppo, es Boro).

DROGAGGIO DI TIPO *n*

Consideriamo di sostituire ad un atomo di silicio un atomo di fosforo. La dimensione dei due atomi è simile (Si $Z=14$, P $Z=+15$), il fosforo ha 5 elettroni sull'ultimo livello energetico



Energia di legame ~ 10 meV $\ll 1{,}1$ eV
< 25 meV

Di fatto, il quinto elettrone è trattenuto unicamente dal protone in più del fosforo, ed è un legame molto più debole dei legami covalenti. Basta pochissima energia per donare l'elettrone alla popolazione disponibile per la conduzione, l'energia termica a 300 K è già più che sufficiente

NOTA BENE: il materiale è neutro, nel momento in cui il quinto elettrone se ne va resta una lacuna che è "blindata" nell'atomo di fosforo, essendo dovuta al protone in più presente nell'atomo di fosforo.

Il drogaggio di tipo *n* è un meccanismo che sbilancia le specie dei portatori di carica, perché dà solo elettroni mobili senza dare lacune mobili. Avremo infatti come portatori mobili in banda di conduzione

ELETTRONI	forniti dal drogante	N_D	$n = N_D + n_i \cong N_D$
ELETTRONI	generati termicamente	n_i	
LACUNE	generate termicamente	$p \cong \frac{2 \cdot 10^{20}}{N_D}$	

NOTA BENE: i valori di drogaggio tipici vanno da 10^{12} atomi (portatori)/cm^3 a 10^{19} atomi (portatori)/cm^3

↳ La concentrazione di portatori estrinseci è almeno 2 ordini di grandezza superiori rispetto alla concentrazione di portatori intrinseci (altrimenti contributo non rilevante)

↳ La concentrazione di drogante è al massimo 3 ordini di grandezza inferiore alla concentrazione di atomi di silicio (nel cristallo puro).

"Il fosforo si trova attorniato da un mare di silicio".

NOTA TECNOLOGICA: per "sostituire" gli atomi di Silicio con quelli di fosforo si utilizzano dei processi di diffusione (con il fosforo in sorgente gassosa) agevolati dalla temperatura.
- Gli atomi di fosforo devono finire il più possibile in posizione SOSTITUTIVA
- Gli atomi di fosforo che finiscono in posizione INTERSTIZIALE generano difetti

Siccome il Fosforo mette a disposizione un elettrone, si dice che il fosforo è un impurità di tipo DONORE.

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

ESEMPIO NUMERICO

Wafer di Silicio drogato con Fosforo con concentrazione 5×10^{15} atomi/cm^3

ELETTRONI $n = N_D = 5\cdot10^{15}$ elettroni/cm^3

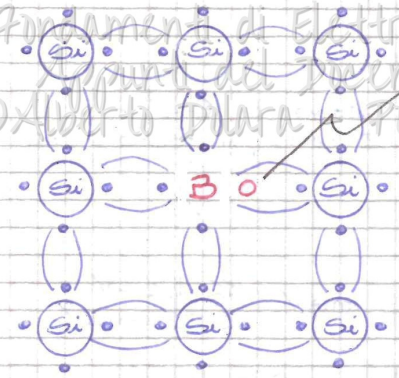
LACUNE $p = \frac{2\cdot10^{20}}{N_D} = 4\cdot10^{4}$ lacune/cm^3

la densità di elettroni — la densità delle lacune

Ci sono 11 ordini di grandezza tra elettroni e lacune.

DROGAGGIO DI TIPO P

Si sostituisce l'atomo di silicio con un atomo del terzo gruppo (ad esempio il Boro)



Posizione riempibile da un elettrone di valenza (valenza in questo caso significa impiegato nei doppi legami) con spesa energetica minima, ~ 40meV a temperatura ambiente.

Elettroni di legame appartenenti ai legami covalenti del cristallo possono spostarsi nel sito accettore generando una nuova posizione vuota → lacuna mobile senza liberare elettroni

Gli atomi di Boro sono circondati da 4 "bracci", che sono legami covalenti, ma riescono a completarne solo 3.

Nel momento in cui la lacuna lascia l'atomo di Boro per muoversi lungo il cristallo, l'eccesso di un elettrone genera una carica negativa fissa in corrispondenza dell'atomo di Boro.

Il drogaggio di tipo P è un meccanismo che sbilancia le specie dei portatori di carica, perché dà solo lacune mobili senza dare elettroni mobili, ovvero senza dare elettroni in banda di conduzione. In banda di conduzione avremo:

- LACUNE — fornite dal drogante — N_A — $p = N_A + p_t \simeq N_A$
- LACUNE — generate termicamente — p_t
- ELETTRONI — generati termicamente — $n \simeq \frac{2\cdot10^{20}}{N_A}$

Il BORO dona al cristallo una lacuna. Siccome donare una lacuna significa attrarre un elettrone, e in genere il soggetto sono gli elettroni, si dice che il Boro è un ACCETTORE.

APPROFONDIMENTO: CASO GENERICO CON DROGAGGIO SIA n CHE p

Devono valere contemporaneamente:

- NEUTRALITÀ DELLA CARICA $p + N_D^+ = n + N_A$

  elettroni in banda di conduzione dovuti a generazione termica e presenza di Donori

  - lacune in banda di conduzione, o lacune "mobili" figlie degli accettori e della generazione termica
  - lacune "fisse" corrispondenti ai DONORI dopo aver rilasciato il quinto elettrone
  - elettroni "fissi" corrispondenti agli atomi ACCETTORI dopo aver catturato un elettrone ovvero dopo aver rilasciato la lacuna

- LEGGE DI AZIONE DI MASSA $p\cdot n = n_i^2$

Due equazioni in due incognite, p ed n, la cui soluzione si ottiene dalla soluzione del sistema.

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

Drogaggio n come caso particolare

AGGIUNTA DI DONORI CON CONCENTRAZIONE N_D^+

- Neutralità $p + N_D^+ = n$
- Azione di massa $pn = n_i^2$

$$n = \frac{N_D^+ \pm \sqrt{N_D^{+2} + 4n_i^2}}{2} \simeq N_D^+$$

escludo perché $n > 0$

Se $N_D^+|_{min} = 10^{12}$ allora $N_D^{+2} \div 10^{24}$ mentre $n_i^2 \div 10^{20}$

$$p \simeq \frac{n_i^2}{N_D^+}$$

Drogaggio p come caso particolare

AGGIUNTA DI ACCETTORI CON CONCENTRAZIONE N_A^-

- Neutralità $n + N_A^- = p$
- Azione di massa $pn = n_i^2$

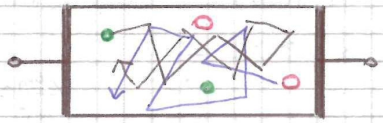
$$p = \frac{N_A^- \pm \sqrt{N_A^{-2} + 4n_i^2}}{2} \simeq N_A^-$$

Stesse ipotesi

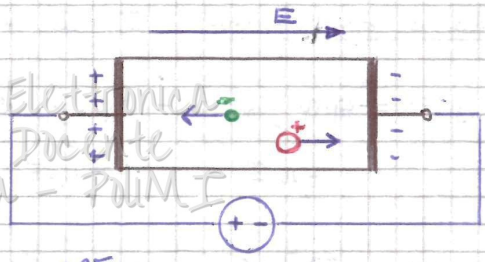
$$n \simeq \frac{n_i^2}{N_A^-}$$

MOTO DEI PORTATORI SOTTO L'EFFETTO DI UN CAMPO $\vec{E}$

In assenza di campi elettrici esterni, elettroni e lacune mobili si muovono per effetto di agitazione termica in direzioni casuali, tant'è che la corrente netta è zero in quanto non vi è una direzione preferenziale di moto.
La casualità del moto è dovuta agli urti contro il reticolo cristallino o altre cariche dello stesso segno.

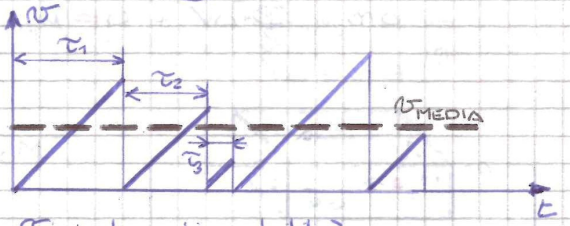


Una carica sottoposta ad un campo elettrico subisce un'accelerazione, fintanto che la carica non interagisce con altro (altra carica, reticolo cristallino, ecc...)



$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} = m_e \cdot \vec{a} \qquad \vec{a} = \frac{q_e}{m} \vec{E}$$

Moto uniformemente accelerato finché non urta il reticolo (tipicamente i legami covalenti). L'urto azzera la velocità, e dal momento dell'urto inizia un nuovo ciclo di accelerazione, fino all'urto successivo.

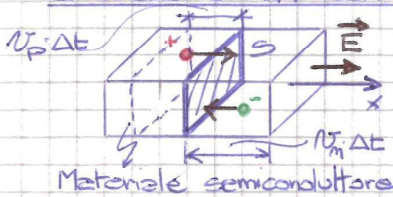


$$\vec{v}_{MAX} = \frac{q_e}{m_e} \vec{E} \cdot \tau \qquad \vec{v}_{media} = \mu \vec{E}$$

μ: coefficiente di mobilità

Risulta un moto "medio" di tipo uniforme. Come un grave che cade in un fluido, o un paracadutista in caduta libera.

CALCOLO DELLA CONDUCIBILITÀ DI UN SEMICONDUTTORE



Corrente elettrica: $I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t}$

È la carica che attraversa la superficie S nell'unità di tempo.

Nello schema di cui sopra, tutte le cariche n che stanno in un volume di base S e altezza $v_n \cdot \Delta t$, così come tutte le cariche p (lacune) che stanno in un volume di base S ed altezza $v_p \cdot \Delta t$, attraversano la sezione S in un intervallo Δt.

NOTA: per semplicità si è considerata la conduzione // all'asse del semiconduttore e uniforme su tutta la sezione, ovvero il campo elettrico applicato è uniforme e // all'asse X.

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.

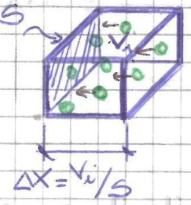
Sotto le ipotesi precedenti: $I = J_x \cdot S$ (pedice x perché il moto è unidirezionale lungo l'asse x)

$$J_x = \frac{I}{S} = \sum_{p,n} i_i = \sum_{p,n} \rho_i V_i \frac{1}{S \cdot \Delta t} \overset{(*)}{=} \sum_{p,n} \rho_i \cdot v_i = q_e p \cdot v_p - q_e n \cdot v_n =$$

ρ_i: densità di carica; V_i: volume (vedi schema precedente); p: $\#/cm^3$; n: $\#/cm^3$; $\vec{v}_p = \mu_p \vec{E}$, $\vec{v}_n = -\mu_n \vec{E}$

$$= (q_e p \mu_p + q_e n \mu_n) E_x$$

(*)



(1) $\Delta x = \frac{V_i}{S}$ = altezza del volume che contiene le cariche che attraversano la sezione S

(2) $\frac{\Delta x}{\Delta t} = v_i$ v_i velocità di deriva del portatore ($\mu_x E$)

RELAZIONE COSTITUTIVA — Legge di Ohm locale: $\vec{J} = \sigma \vec{E} \Rightarrow \sigma = (\sigma_n + \sigma_p) = q n \mu_n + q p \mu_p$ (dovuta agli elettr. / dovuta alle lacune)

Nel silicio la mobilità degli elettroni è maggiore della mobilità delle lacune.

$\mu_n \simeq 1300 \frac{cm^2}{V \cdot s}$ $\quad \frac{\mu_n}{\mu_p} \simeq 3$ $\quad$ Questa diversa mobilità fa prediligere gli elettroni rispetto alle lacune in diverse applicazioni.

$\mu_p \simeq 400 \frac{cm^2}{V \cdot s}$

Corrente di conduzione $I = I_n + I_p$

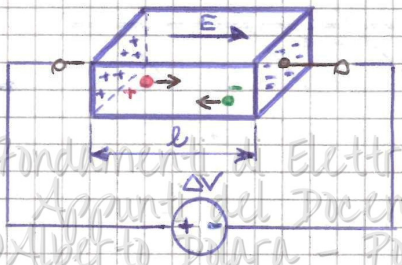
$$I = J \cdot S = -q n v_n \cdot S + q p v_p \cdot S = \underbrace{q n \mu_n \cdot S E}_{I_n} + \underbrace{q p \mu_p S E}_{I_p} =$$

($v_n = -\mu_n E$, $v_p = +\mu_p E$)

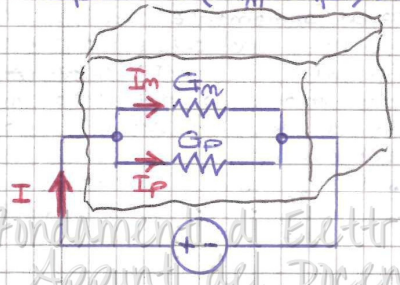
$$= \sigma_n \cdot S E + \sigma_p \cdot S \cdot E = \sigma \cdot S \cdot E$$

$$= q n \mu_n \frac{S}{\ell} \Delta V + q p \mu_p \cdot \frac{S}{\ell} \Delta V = G_n \cdot \Delta V + G_p \Delta V = (G_n + G_p) \Delta V$$

($E \cdot \ell = \Delta V$)



Modello circuitale $\Rightarrow$



NOTA: la corrente viene portata principalmente dai portatori maggioritari (specie più popolosa).

Elaborato utilizzando la versione gratuita di Visual Watermark. La versione a pagamento non aggiunge questo segno.